

Sommaire

NOTES PERSO DU COURS

- I. L'immunité innée – introduction
- II. L'immunité innée – mécanismes (Partie 1)

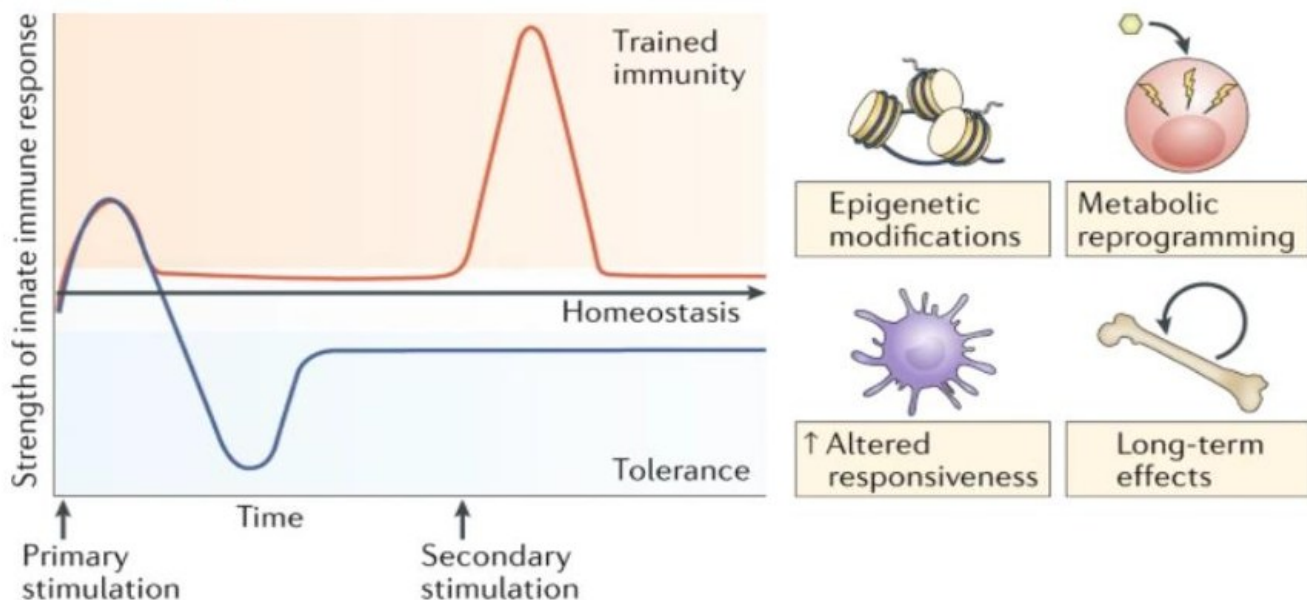
I. L'IMMUNITE INNEE INTRODUCTION

❖ Immunité innée – rappel des caractéristiques

Appelée aussi naïve ou naturelle ou non-spécifique. **ne connaît pas les agresseurs spécifiques**

- ▶ Action rapide, immédiatement opérationnelle (minutes - heures après l'infection) une fois que les barrières externes (1ère ligne) ont été franchies par les pathogènes.
- ▶ Capacités de distinction du soi, du non-soi et du soi modifié. Stimulée par des signaux de danger ou d'absence du soi.
- ▶ Non-spécificité car indépendante des antigènes des agents infectieux donc **non-adaptative**.
- ▶ **Présence de récepteurs codés** par la lignée germinale capables de reconnaître des motifs moléculaires associés aux agents pathogènes.
- ▶ **Sans mémoire** (ne s'améliore pas suite aux rencontres répétées avec le même pathogène) mais un effet long-terme existe (Priming - Trained Immunity)

Fig. 1: Trained immunity and tolerance: two opposite functional programmes of innate immunity.



<https://www.nature.com/articles/s41577-020-0285-6>

Dans le cas d'une ré exposition = réaction améliorée, plus efficace ,plus opportune

Dans le cas d'une immunité entraînée ,il y a des modifications épigénétiques(manière dont les facteurs extérieurs influent sur l'expression du génome)=> modifications réversibles mais qui aboutissent a une reprogrammation métabolique et fera que la manière dont l'immunité innée fonctionnera sera améliorée

Immunité qui aura tendance a la tolérance = réponse moins efficace et diminuée avec des effets a long terme

❖ Immunité innée - reconnaissance

3 mécanismes

► Reconnaissance directe de classes d'agents pathogènes

↓

PRRs PAMPs

► Émission de signaux de danger par les tissus endommagés

↓

HSP, DAMP, etc

HSP= protéines du choc thermique

► Reconnaissance de l'absence ou de la modification du soi

↓

Natural Killers, Complément

❖ Concept de PAMP - rappel

Pathogen-Associated Molecular Patterns

► Représentatif du non-soi microbien

► Structures moléculaires uniques aux microbes et absentes des cellules de mammifères

► Essentielles au métabolisme, à la survie ou à la pathogénicité des microbes, et donc difficiles à muter

► Pas spécifiques d'un pathogène donné mais plutôt communes à une classe donnée de pathogènes (champignons, bactéries Gram-positives, bactéries Gram-négatives, mycobactéries, virus)

❖ Récepteurs PRR - rappel

PRR –Pattern Recognition Receptors

► Récepteurs codés par la lignée germinale servant à détecter les PAMPs.

► Reconnaissent une classe de microbes donnée

Types

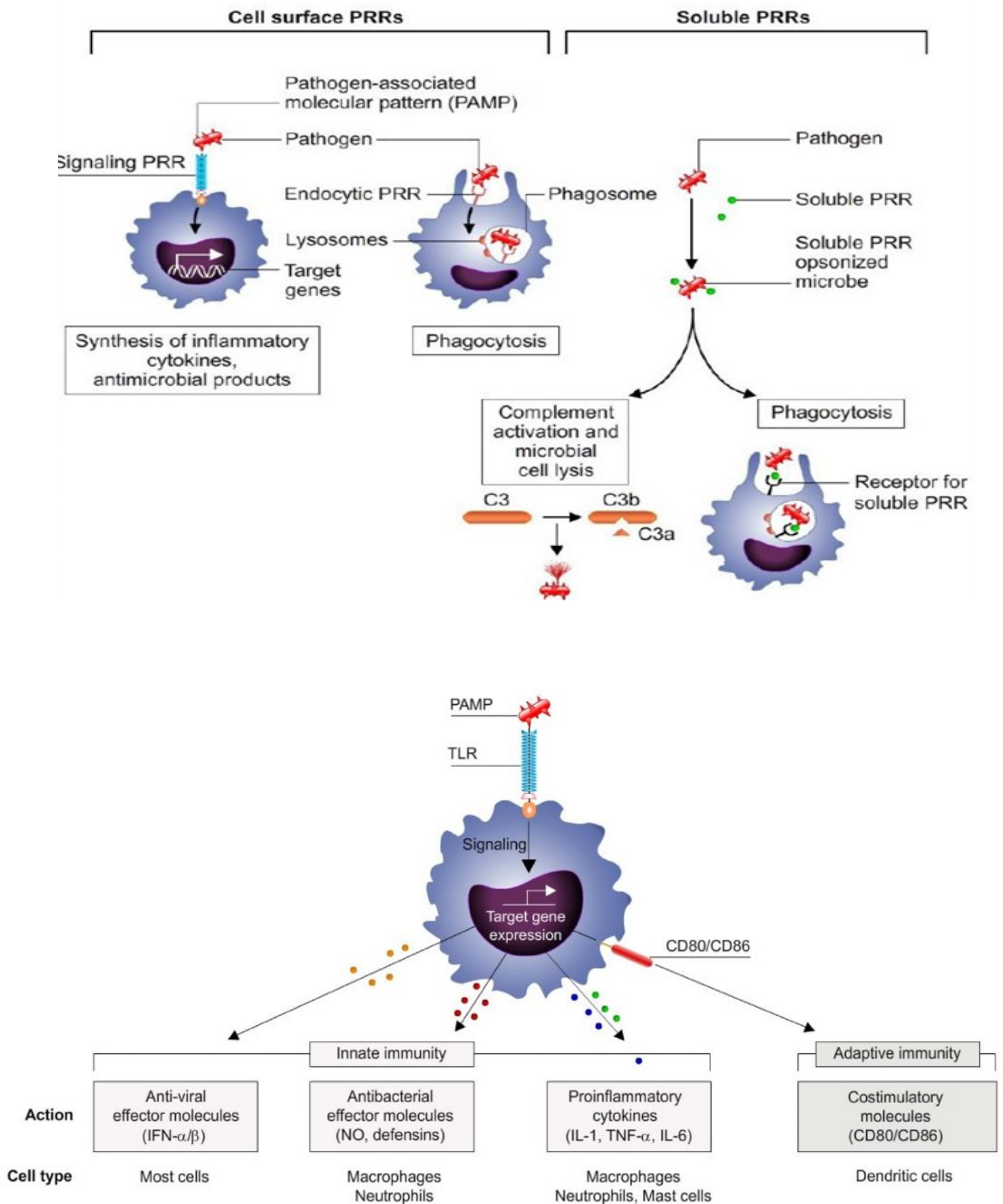
⇒ **PRR solubles ou sécrétés**(fluides corporels)

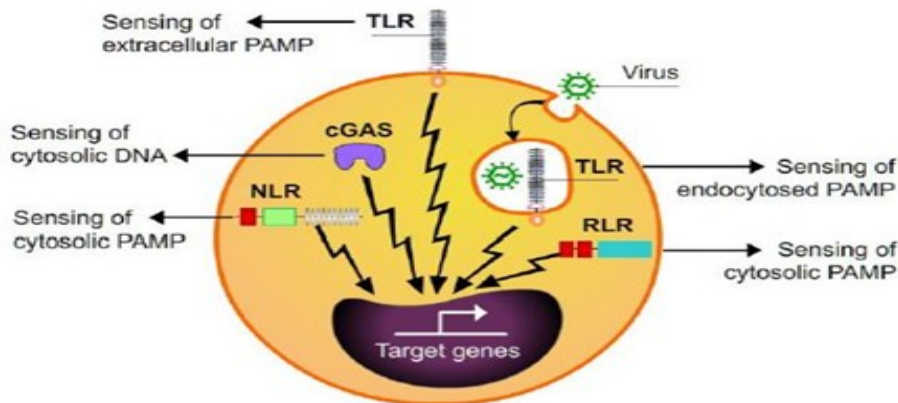
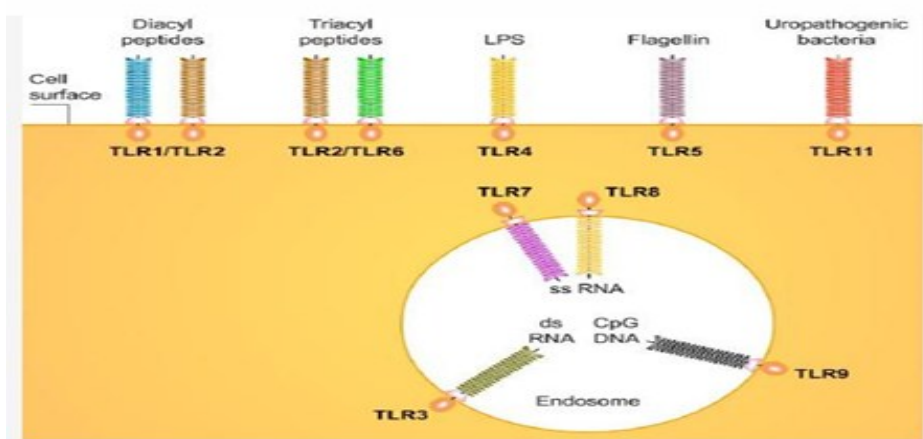
⇒ **PRR phagocytaires ou endocytiques** (membranaires) phagocyte les antigènes

⇒ **PRR de signalisation** (cytoplasme ou membranaires) servent à amplifier les signaux d'alerte »radio immunité « pour augmenter tout le déploiement de l'immunité innée

➔ Toute cellule immunitaire innée ou épithéliale exprime des PRRs transducteurs du signal, en surface ou dans le cytoplasme.

➔ On est outillé en tant que cellules du SI pour pouvoir capter des signaux de danger , reconnaître des motifs moléculaires a des fins de protection, de défense et de combat pour résoudre le problème





❖ Récepteurs PRR - ligands

Le tableau 1 liste les principaux PRRs en fonction de leur localisation cellulaire et de la nature des ligands reconnus.

PRR	PAMP	Localisation
Récepteur scavenger	LDL, LPS (bactéries)	Membrane plasmique
Mannose récepteur	Mannose (levures, bactéries)	Membrane plasmique ou plasmatique
TLR2	Peptidoglycans (Gram+)	Membrane plasmique
TLR4	Lipopolysaccharides (Gram-)	Membrane plasmique
TLR3	ARN double brin (virus)	Endosome
TLR7, 8	ARN simple brin (virus)	Endosome
RIG-1 like helicase	ARN double brin (virus)	Cytosol
Nod-like receptor (NLR)	Parois bactérienne ou motifs bactériens (flagelline, toxine), signaux de danger endogènes	Cytosol

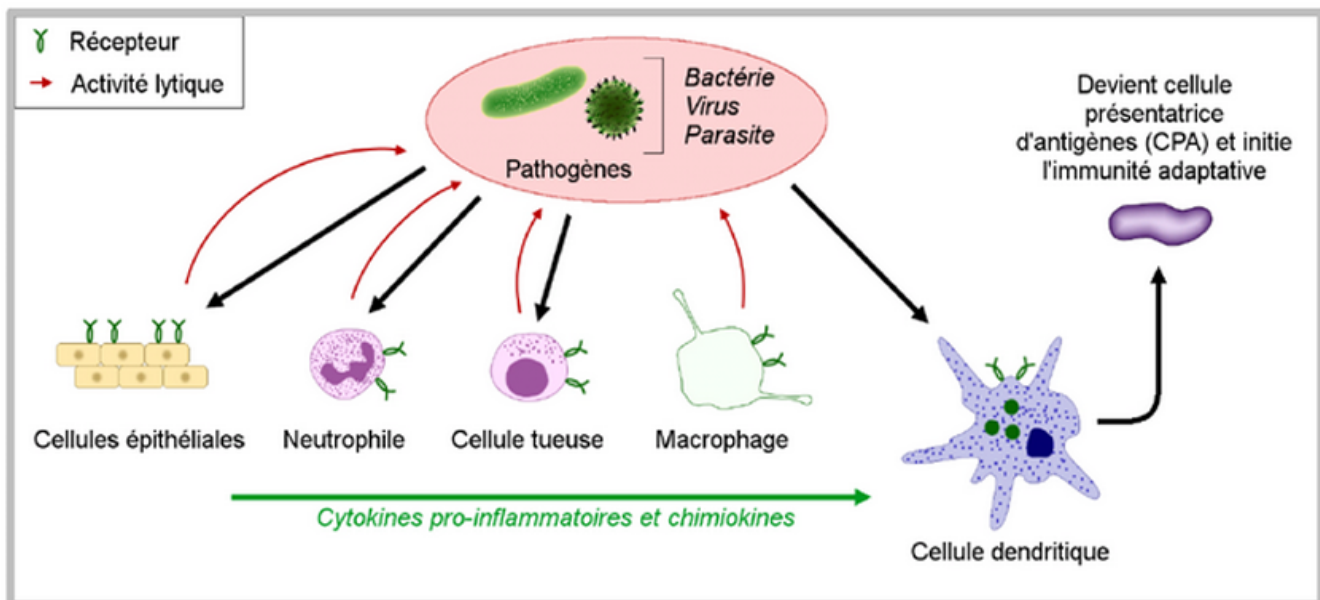
Le premier récepteur Toll a été découvert chez la drosophile pour ses fonctions dans le développement embryonnaire de la drosophile. B. Lemaitre, chercheur français dans l'équipe du Professeur J. Hofmann a mis en évidence les fonctions immunes de Toll en 1999. Depuis un grand nombre de récepteurs de type Toll les Toll like récepteurs (TLR) ont été découverts chez les mammifères. B. Lemaitre, Cell 1999.

❖ Immunité innée -rôles

- ▶ Érige la 1ère ligne de défense constituée par les barrières épithéliales (peau et muqueuses).
 - ▶ Empêche les agents microbiens ayant franchi les barrières externes d'établir des foyers infectieux en établissant la 2ème ligne de défense, caractérisée par l'inflammation.
 - ▶ Active l'immunité adaptative si l'infection dépasse un seuil critique et coopère avec les mécanismes de défense adaptative afin d'éliminer les pathogènes.
 - ▶ Veille à la mise en place de systèmes de réparation si des lésions ont été créés dans la phase d'élimination des agresseurs ou des agressions. Phase détersive = phase de nettoyage
- ⇒ Permettre la continuité des processus du SI pour arriver a contenir absolument le danger et résoudre le problème et si nécessaire mettre en place l'immunité adaptative

❖ Immunité innée -cellules

Cellules intervenant dans l'immunité innée



Source : Sylvie FANFANO, *Les cellules dendritiques : une population hétérogène de leucocytes aux propriétés originales.*

<https://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunit-e-et-vaccination/thematiques/immunit-e-innee-barrieres-naturelles-et-reaction-inflammatoire/declenchement-de-la-reponse-inflammatoire-role-des-recepteurs-del2019immunit-e-innee/declenchement-de-la-reponse-inflammatoire>

VIRUS D'EPSTEIN-BARR (EBV) OU VIRUS DE L'HERPES 4 affaiblit considérablement le SI

II. IMMUNITÉ INNÉE – RÔLES

❖ Mécanismes

- ⇒ Phagocytose
- ⇒ Dégranulation
- ⇒ Cytotoxicité
- ⇒ Molécules effectrices
- ⇒ Réponse inflammatoire

❖ Phagocytose

► **Formation d'une vacuole membraneuse** appelée **phagosome** et **fusion avec un lysosome** pour former un **phagolysosome**.

► **Mobilisation des phagocytes libres** (circulants) granulocytes neutrophiles, DC migratoires, macrophages issus des monocytes,

► **Mobilisation des phagocytes résidents** du foie cellules de Kupffer

Mécanismes

⇒ Production radicaux libres, substances oxydantes (H_2O_2), **↑ PH**, **enzymes lysosomiales**

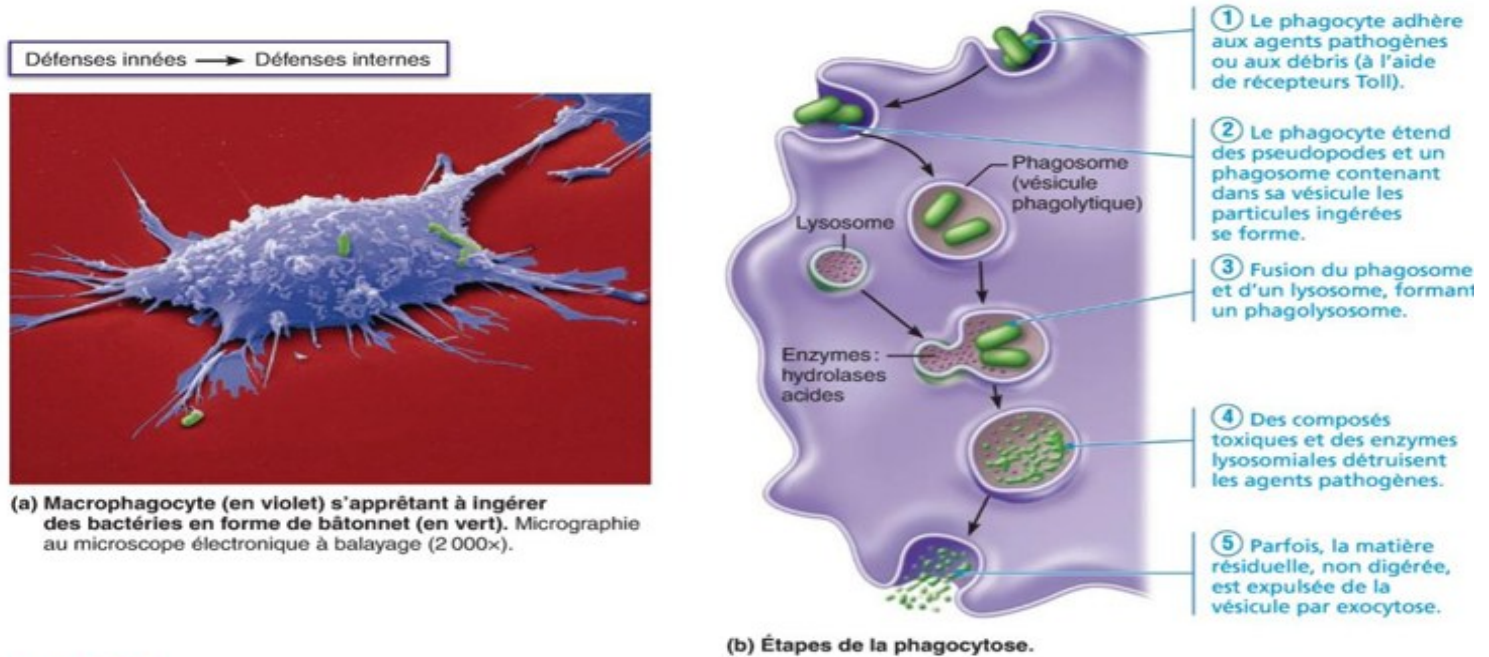
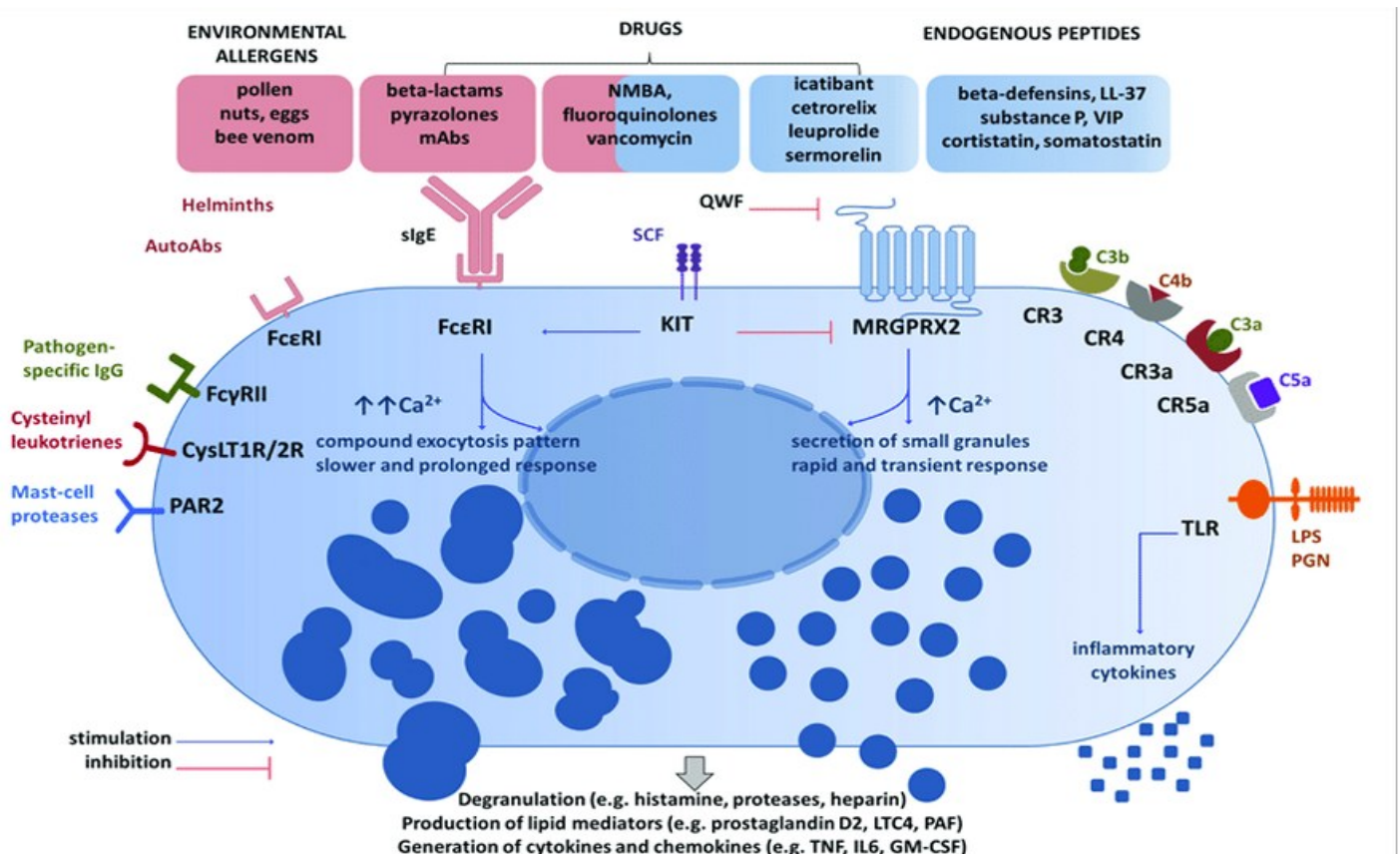


Figure 21.2 Phagocytose.

❖ Dégranulation processus déclenché par des allergènes et/ ou médicaments



❖ Cytotoxicité

NK –Cellules Tueuses Naturelles

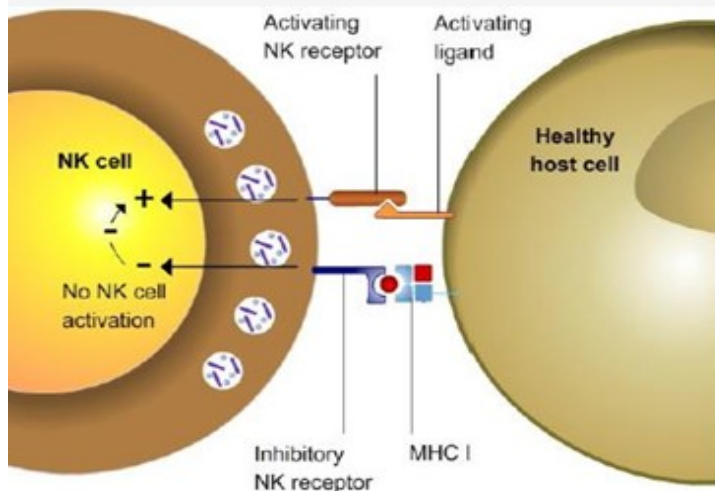
- ▶ Cytotoxiques, participent à l'élimination des cellules cancéreuses et des cellules infectées par un virus
- ▶ Dépourvues de récepteurs liant l'antigène, elles reconnaissent les cellules hôtes «modifiées»
- ▶ Produisent l'IFN γ qui stimule les macrophages et le TNF α qui induit la maturation des DCs
- ▶ Reconnait soit l'absence du soi ou le «soi modifié» par des récepteurs NK distincts dont l'équilibre est dynamique (activateurs ou inhibiteurs) ou par des récepteurs Fc (faible affinité pour les IgG)

❖ Cytotoxicité des Natural Killers

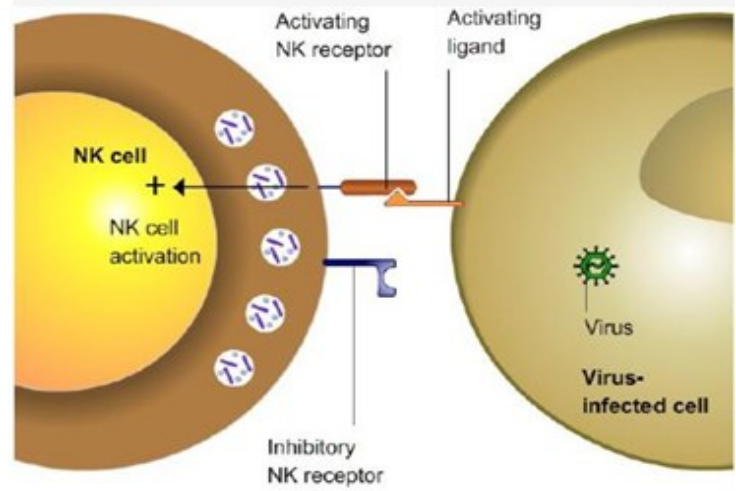
IL-2 → stimule la prolifération des LB, LT cytotoxiques et des NK

Reconnaissance de l'absence du soi

Absence d'activation NK

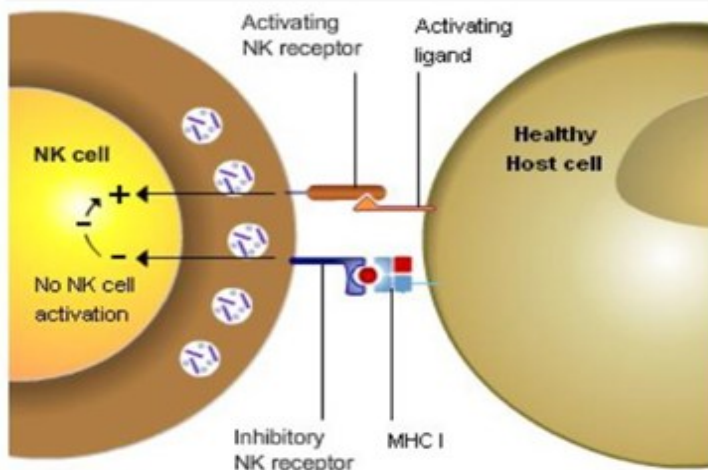


Dégranulation de la cellule NK

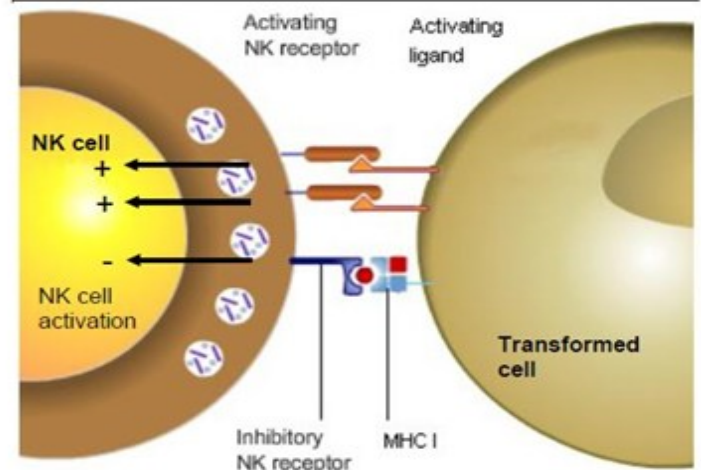


Reconnaissance du soi altéré

Absence d'activation NK



Dégranulation de la cellule NK



❖ Molécules effectrices

• Peptides antimicrobiens

► Antibiotiques naturels d'ample activité, actifs en concentration élevée, relargués par les neutrophiles ou produits par les épithéliums.

► Présents chez les animaux et les plantes

- ⇒ Sidérophilines
- ⇒ Dermicidine
- ⇒ Cathélicidines
- ⇒ Défensines
- ⇒ Thrombocidine

• Protéines de la phase aigüe

Protéines plasmatiques présentes dans le sang en permanence, dont la concentration augmente lors d'une infection. Alimenter la réponse de l'immunité innée

► Secrétées dans la circulation par le foie sous le contrôle des cytokines.

Le foie participe activement à la fonction immunitaire en sécrétant les protéines de la phase aigüe en cas d'infection. Pas de production des protéines de phase aigüe si pas en phase aiguë. Il faut qu'il y ait une infection et une 1^{ère} phase de démarrage de l'immunité innée

- ⇒ MBP/MBL (Mannose Binding Protein/Lectin) binding protein = protéine de liaison
- ⇒ CRP (C Reactive Protein) SAP (Serum Amyloid P)
- ⇒ Facteurs du complément
- ⇒ LPS/LBP (Lipopolysaccharide Binding Protein)
- ⇒ Inhibiteurs de ROS

• Cascade du complément ou système du complément

Composante du plasma normal sensible à la chaleur et qui stimule l'opsonisation et la destruction des bactéries par les anticorps, elle « complémente » l'activité antibactérienne des anticorps.

- ⇒ propulsé à son tour par le foie
- ⇒ rôle important = participe à l'augmentation de l'inflammation et aux capacités de captation des récepteurs des PAMP et DAMP
- ⇒ son déclenchement repose sur la reconnaissance des pathogènes (rencontre au préalable entre récepteur et motif moléculaire)

► Partie intégrante du système immunitaire inné (vient jouer en parallèle avec l'activité des anticorps)

► Composée d'un groupe d'environ 30 protéines présentes dans le sang sous leur forme active (C1 - C9, facteur B, facteur D...)

► Activée par la reconnaissance de pathogènes par une cascade protéolytique

Exemple : système du complément

Le complément remplit trois fonctions majeures dans l'immunité innée :

- lyse des pathogènes par la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC)
- opsonisation : C3b se lie aux microbes pour les rendre susceptibles à l'engloutissement par des phagocytes dotés de récepteurs de C3b.
- inflammation : recrutement de cellules de défense par C5a et C3a

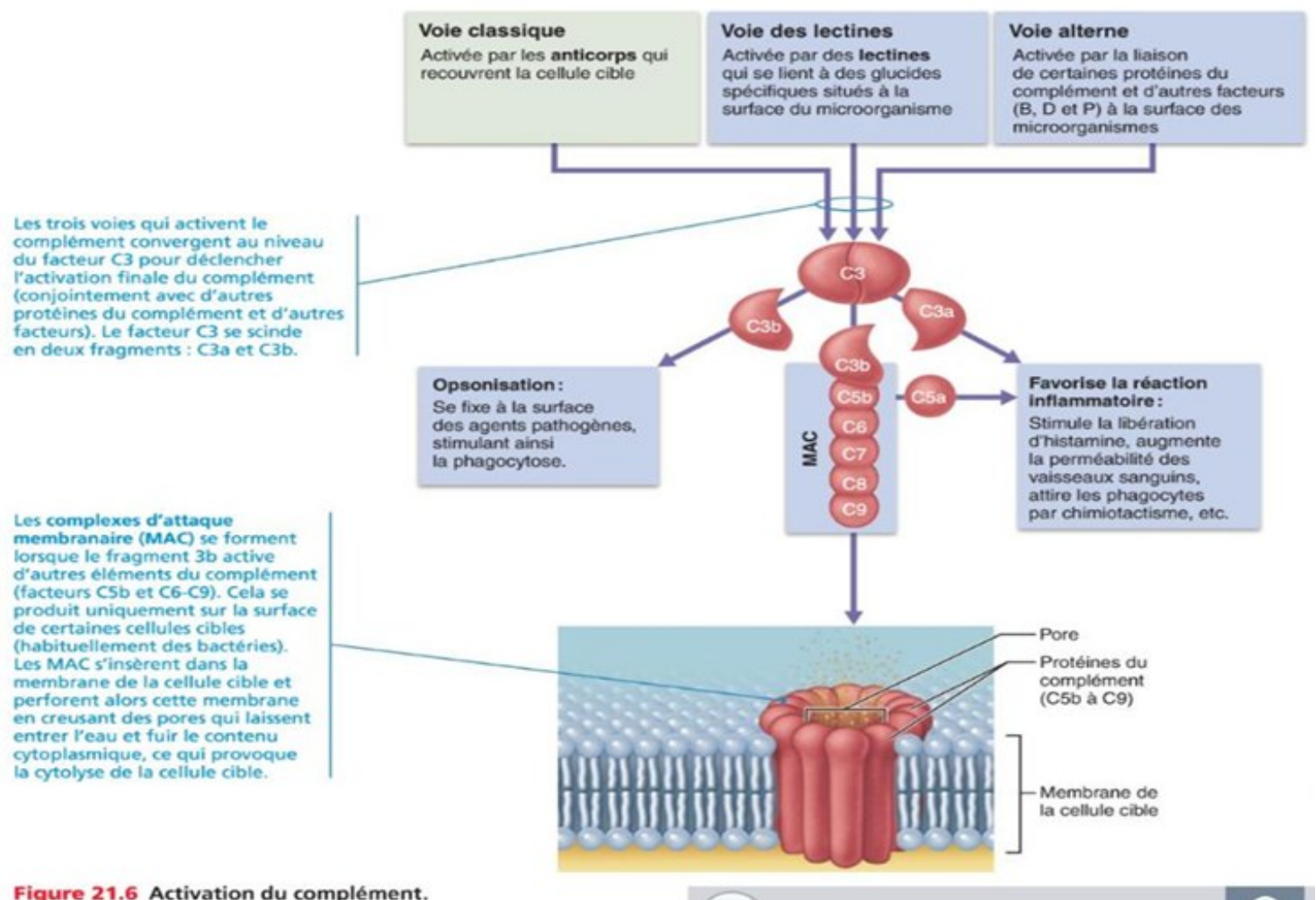
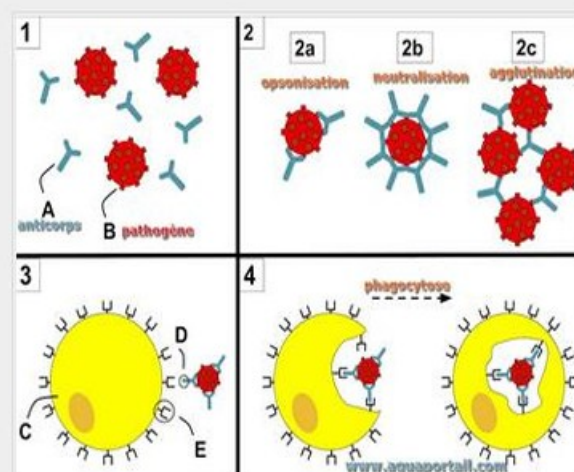


Figure 21.6 Activation du complément.

Exemple : opsonisation

Schéma d'une opsonisation :



L'opsonisation intervient en étape (2a) dans ce schéma-processus. 1) Les anticorps (A) et les agents pathogènes (B) se déplacent librement dans le sang. 2) Les anticorps se lient aux agents pathogènes et peuvent le faire dans différentes formations telles que : opsonisation (2a), neutralisation (2b) et agglutination (2c). 3) Un phagocyte (C) s'approche du pathogène et la région Fc (D) de l'anticorps se lie à l'un des récepteurs Fc (E) sur le phagocyte. 4) La phagocytose survient lorsque le pathogène est ingéré.

- **Interférons de type 1 (IFN- α et IFN- β)**

- ▶ La quasi-totalité des cellules est capable de produire des IFN de type I.
- ▶ Activent les NK qui ont une activité antivirale.
- ▶ La production d'IFN est activée par la perception de signaux indiquant une infection virale, assurée par les PRR.
- ▶ Induisent un état non spécialisé de résistance antivirale

- **Interférons de type III (IFN γ)**

- ▶ Sécrétés par les Th1, les CTL et le NK activés
- ▶ Stimulent +++ la transformation des monocytes en macrophages
- ▶ Stimulent la production d'anticorps IgG opsonisants et IgG activateurs du complément inducteur de la lyse du pathogène.
- ▶ Inhibent la voie Th2

❖ Réponse inflammatoire

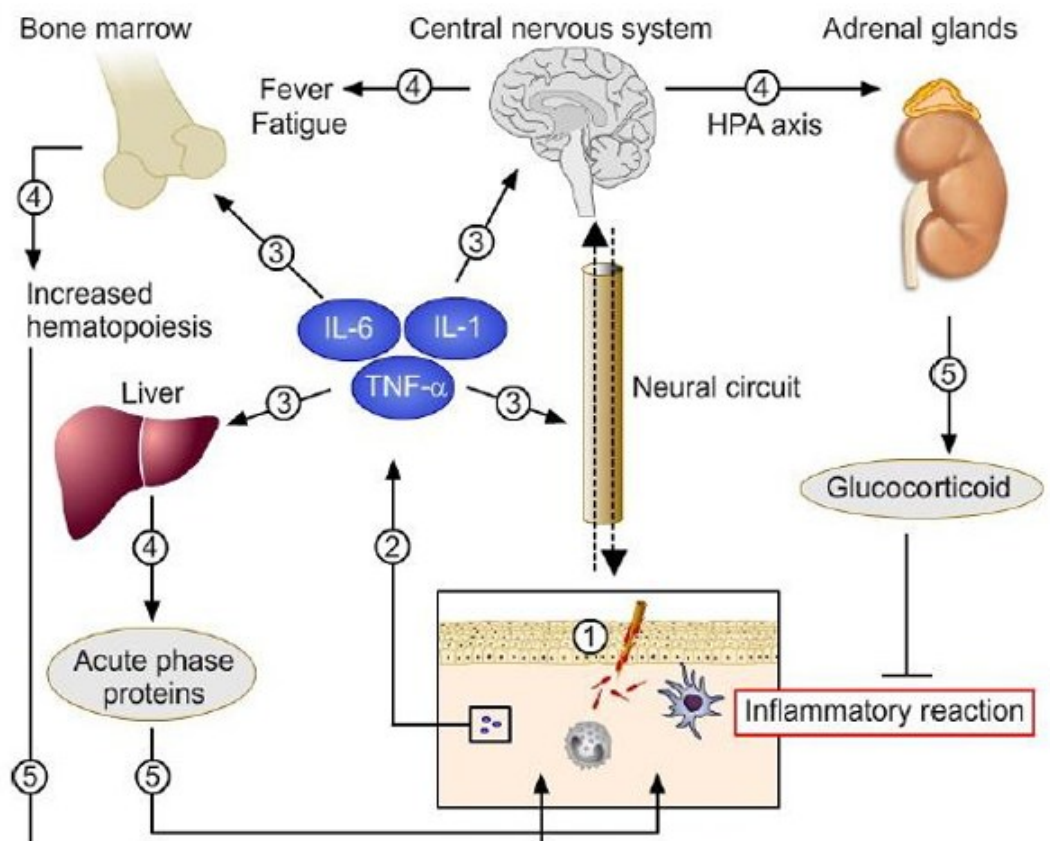
Quadrilatère de Celse (historien romain av JC) « rubor et tumor cum calor et dolor »

⇒ L'inflammation est cliniquement définie par les quatre signes cardinaux qui la caractérisent.

- ▶ Rubor = **rougeur**
- ▶ Tumor = **tuméfaction, gonflement**
- ▶ Calor = **chaleur**
- ▶ Dolor = **douleur**

❖ Fièvre

⇒ Moyen de défense important, la plupart des agents pathogènes ne se multiplient plus ou voient leurs capacités de multiplication se dégrader à des températures avoisinant les 40°C.

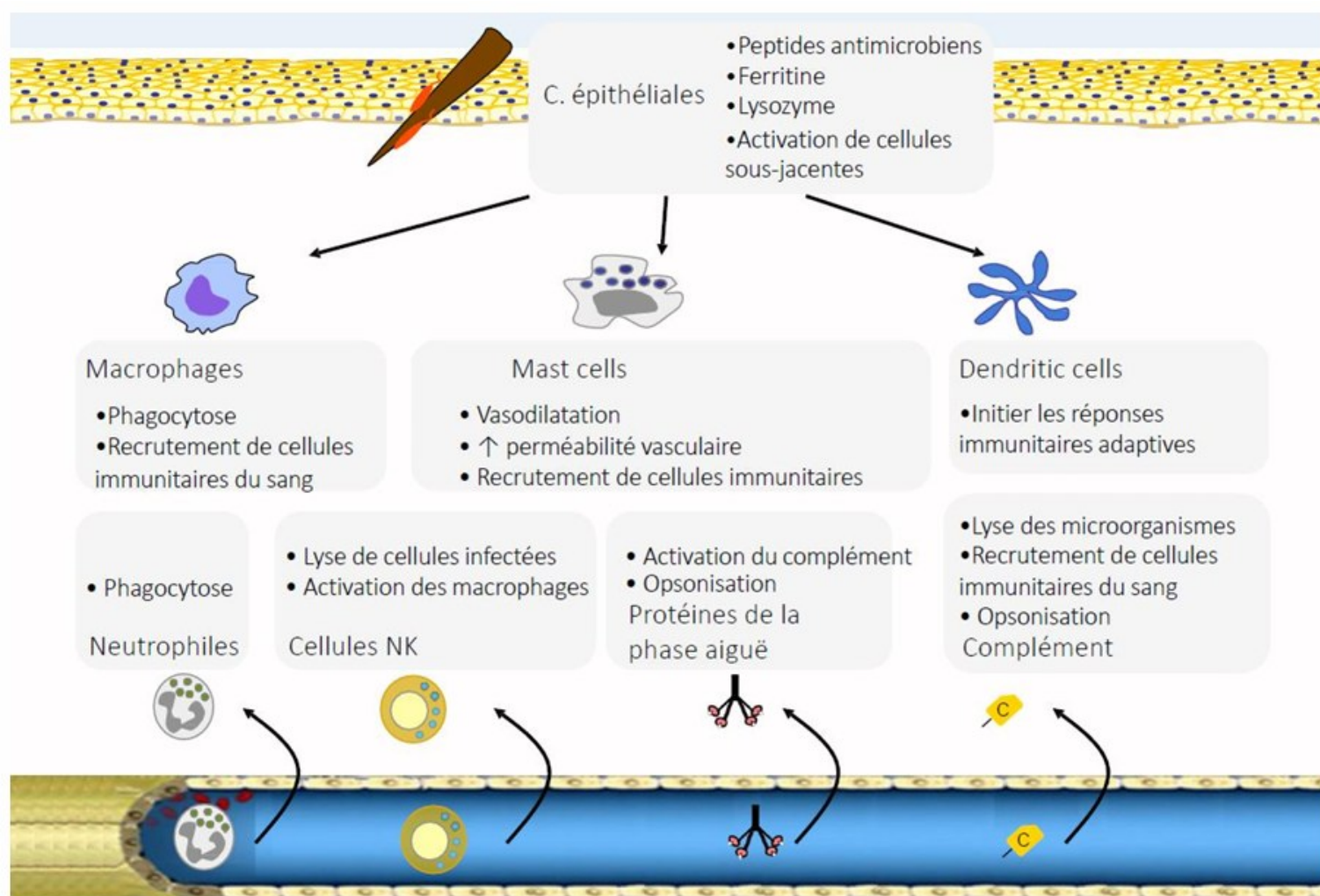


❖ Réaction inflammatoire

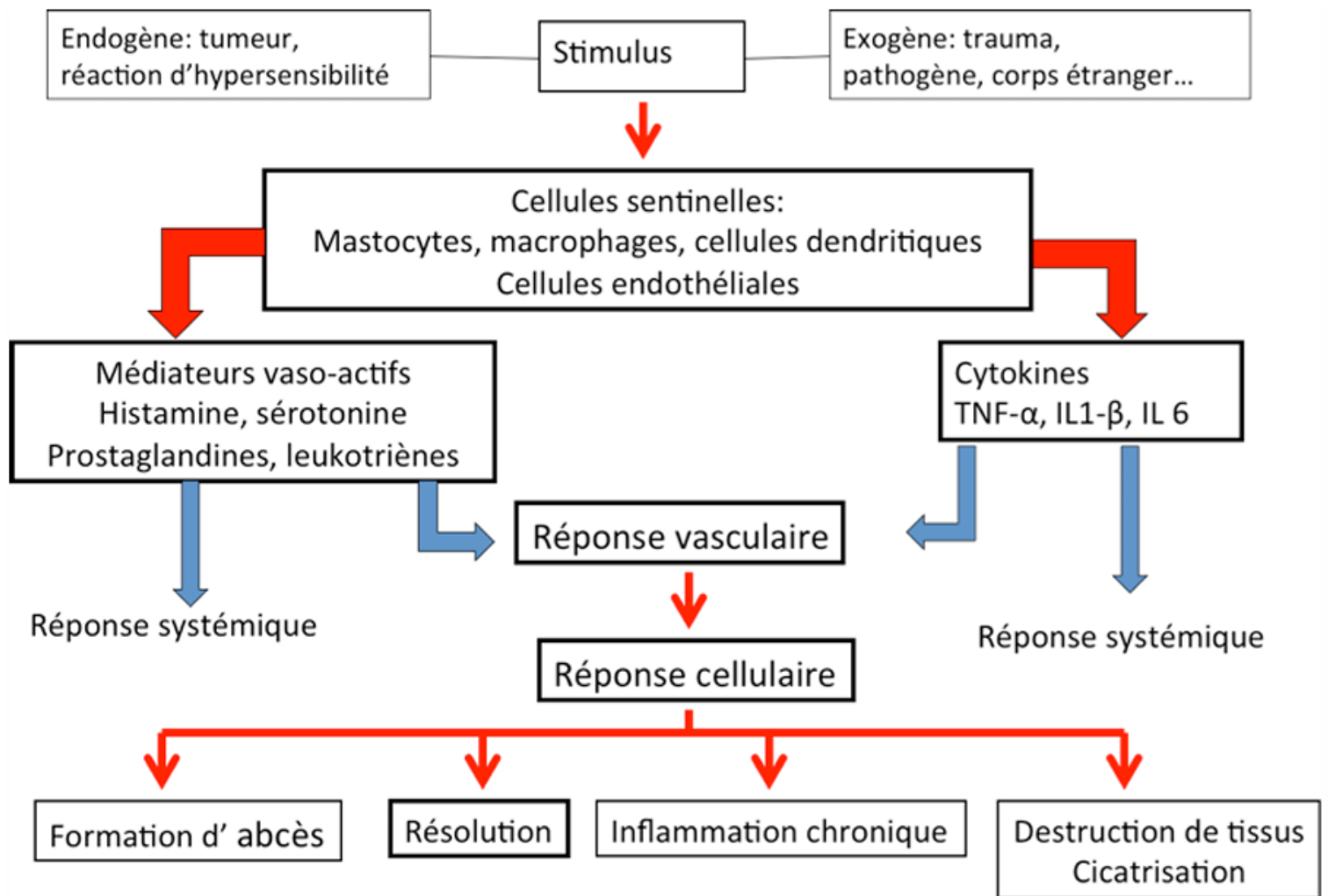
Survient après blessure ou infection d'un tissu.

- ▶ **Activation locale de cellules immunitaires innées**, accumulation de liquide et de protéines plasmatiques et recrutement de leucocytes
- ▶ **Orchestrée par les cytokines**, notamment **le trio inflammatoire IL-1, IL-6 et TNF- α** .
- ▶ **Effets systémiques** : système nerveux (fièvre, état de malaise général) et foie (synthèse de protéines de la phase aiguë)
- ▶ **Moelle osseuse** (hématopoïèse accélérée)
- ▶ **Les réactions inflammatoires peuvent être aiguës ou chroniques.**
- ▶ **Effets secondaires délétères** (néfastes pour l'hôte)

❖ L'inflammation locale en résumé



❖ La résolution de l'inflammation



<https://www.arcanatura.fr/resolution-de-l-inflammation/>

SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinoimmunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <http://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunité-et-vaccination/> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>

<https://www.vidal.fr> <https://www.researchgate.net> <http://www.microbes-edu.org>

<https://www.cambridge.org/core/> <https://www.biocodexmicrobiota.institute.com/fr/pro/>

<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com> <https://fr.eallergo-refonte.elsevier.cc/>

<https://www.monsystemeimmunitaire.fr> https://docs.abcam.com/pdf/immunology/chemokines_poster.pdf

<https://pharmacomedicale.org>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM :

Collège des Enseignants d'Immunologie